

中国大学生计算机设计大赛

作品信息概要表 (2025 版)

作品编号	2026015123	作品名称	AquaGarden——基于多模态 AI 机械臂的居家实时调度水陆生态圈		
作品大类	物联网应用		作品小类	数字生活	
作品简介(100 字以内): 我们的 AquaGarden 是一款智能鱼缸与智慧盆栽一体化物联网系统。鱼缸侧配备水质检测 (pH、水温、浑浊度)、自动喂食与深度学习鱼类识别；盆栽侧接收鱼缸富营养废水自动灌溉，配合土壤养分检测与智能光照。机械臂承担投食、清洁漂浮物与枯叶修剪任务。系统通过 Web 端与小程序实现远程监控，并集成大语言模型提供智能对话交互。					
创新描述 (100 字以内): 本作品首创"鱼菜共生"闭环生态，将机械臂、深度学习多模态融合与大语言模型三者有机结合：基于 YOLO 语义分割驱动机械臂精准修剪病叶并捞取漂浮物；多模态算法综合水质数据与鱼类行为进行生态健康预警；大模型赋予机械臂自然语言交互能力。鱼缸废水循环浇灌盆栽，资源零浪费，兼顾观赏、养殖与智慧家居的一体化体验。					
特别说明 1. 作品中如有涉及疆域的地图，请说明来源，并标注有效的地图审图号； 2. 作品如有前期基础请具体说明，并注明本次参赛的主要工作； 3. 作品如使用人工智能辅助工具进行设计与开发，请具体说明使用人工智能辅助工具的名称、来源及合规性，以及所生成的内容及占整个作品的比例。					
作者及其分工比例 (“姓名 1”等请替换为作者姓名，并按实际作者人数增减，不需要的列可清空；表中填写每位作者各项工作量的百分比，项目名称可调整或增减，可另加行)					
项目	奚光磊	王大智	王妍睿	王凯杰	姓名 5
组织协调	50%	50%	0%	0%	%
作品创意	30%	30%	20%	20%	%
竞品分析	10%	10%	50%	30%	%
方案设计	30%	30%	20%	20%	%

技术实现	25%	25%	25%	25%	%
文献阅读	60%	40%	0%	0%	%
测试分析	10%	10%	70%	10%	%
指导教师作用	☐ 作品创意 ☒ 理论指导 ☒ 技术方案 ☒ 实验场地 ☒ 硬件资源 ☐ 数据提供 ☐ 后勤支持 ☐ 宣讲通知 ☒ 组织协调 ☒ 经费支持 ☐ 其他: _____				
开发制作平台	☐ WINDOWS ☐ LINUX ☐ MacOS ☐ 其他: <u>Windows+Linux</u>				
运行展示平台	☐ WINDOWS ☐ LINUX ☐ MacOS ☐ IOS ☐ ANDROID ☐ 其他: <u>Windows+Linux</u>				
开发制作工具	vscode, keil, wps, python, C/C++工具链				
参考文献、项目或作品(前3项)	1、 <u>Smart Fish Feeding in IoT-based Aquarium: A Comprehensive Approach Integrating Computer Vision, Machine Learning and Sensor Technology</u> 2、 <u>Building a Fish-Vegetable Coexistence System Based on a Wireless Sensor Network</u> 3、 <u>当贝智能鱼缸 2S Ultra</u>				
提交内容	☐ 素材压缩包 ☒ 报告文档 ☒ 演示视频 ☒ PPT ☒ 源代码 ☒ 部署文件 ☐ 数据集 ☒ 模型 ☒ 作品文件 ☒ 其他 <u>硬件设计资料</u>				
相关文件 (包括必须提交的文件, 和其他与本作品开发制作相关的文件; 可另加行; 可能包括的内容有: 信息表、设计报告、源代码、素材包、数据集、训练模型、安装配置说明、用户手册等)					
序号	文件名与描述	文件状态	版权状态		
1	文件名: 描述:	☐ 已上传到网盘 ☐ 未上传, 下载地址: _____	☐ 自制 ☐ 未知版权 ☐ 开源 ☐ 获得授权		
2	文件名: 描述:	☐ 已上传到网盘 ☐ 未上传, 下载地址: _____	☐ 自制 ☐ 未知版权 ☐ 开源 ☐ 获得授权		
3	文件名: 描述:	☐ 已上传到网盘 ☐ 未上传, 下载地址: _____	☐ 自制 ☐ 未知版权 ☐ 开源 ☐ 获得授权		
4	文件名: 描述:	☐ 已上传到网盘 ☐ 未上传, 下载地址: _____	☐ 自制 ☐ 未知版权 ☐ 开源 ☐ 获得授权		
5	文件名: 描述:	☐ 已上传到网盘 ☐ 未上传, 下载地址: _____	☐ 自制 ☐ 未知版权 ☐ 开源 ☐ 获得授权		
6	文件名:	☐ 已上传到网盘	☐ 自制 ☐ 未知版权		

	描述:	☐ 未上传, 下载地址: _____	☐ 开源 ☐ 获得授权
7	文件名: 描述:	☐ 已上传到网盘 ☐ 未上传, 下载地址: _____	☐ 自制 ☐ 未知版权 ☐ 开源 ☐ 获得授权
8	文件名: 描述:	☐ 已上传到网盘 ☐ 未上传, 下载地址: _____	☐ 自制 ☐ 未知版权 ☐ 开源 ☐ 获得授权

本作品全体参赛队员郑重承诺:

本作品全体参赛队员确认本表所列内容是正式参赛作品的重要组成部分,并严格按照本大类参赛作品类别提交要求提交了评审必需的文档、数据等参赛材料,本表内容按照要求如实填写。

如因提交的参赛材料不符合要求,或本表填写内容不属实,将自愿承担因此导致奖项等级降低甚至终止本作品参加比赛的责任。

全体参赛队员签名:(可附授权使用的电子签名图片)

美光磊

王凯杰

王大智

王妍睿

日期: 2026 年 4 月 25 日

本作品全体参赛队员郑重承诺:

本作品全体参赛队员确认本表所列内容是正式参赛作品的重要组成部分,并严格按照本大类参赛作品类别提交要求提交了评审必需的文档、数据等参赛材料,本表内容按照要求如实填写。

如因提交的参赛材料不符合要求,或本表填写内容不属实,将自愿承担因此导致奖项等级降低甚至终止本作品参加比赛的责任。

全体参赛队员签名:(可附授权使用的电子签名图片)

美光磊
王凯杰
王大智
王妍睿

日期： 2026 年 4 月 25 日

填写说明：

- 1、所有□可根据需要变化为■（软键盘输入）；
- 2、“作者及其分工比例”以及“相关文件”可根据需要增加或减少项目或行数；
- 3、“作者及其分工比例”中的“姓名1”等，请修改为作者具体姓名；
- 4、“相关文件”是指提交上传的，或不需要提交上传，但本作品涉及的所有文件，建议分类别填写；
- 5、请将本表以PDF格式上传到作品目录的“03 设计与开发文档”子目录中；
- 6、版权状态一栏，如有来自支持企业授权参赛师生用的数据、模型、文档等，在“授权方：_____”一栏，并填写来源地址。

作品目录示例：

2025012345-参赛总文件夹

- ├── 2025012345-01 作品与答辩材料
- ├── 2025012345-02 素材与源码
- ├── 2025012345-03 设计与开发文档
- └── 2025012345-04 作品演示视频